COMBAT · AIM · 쉬운 설명판

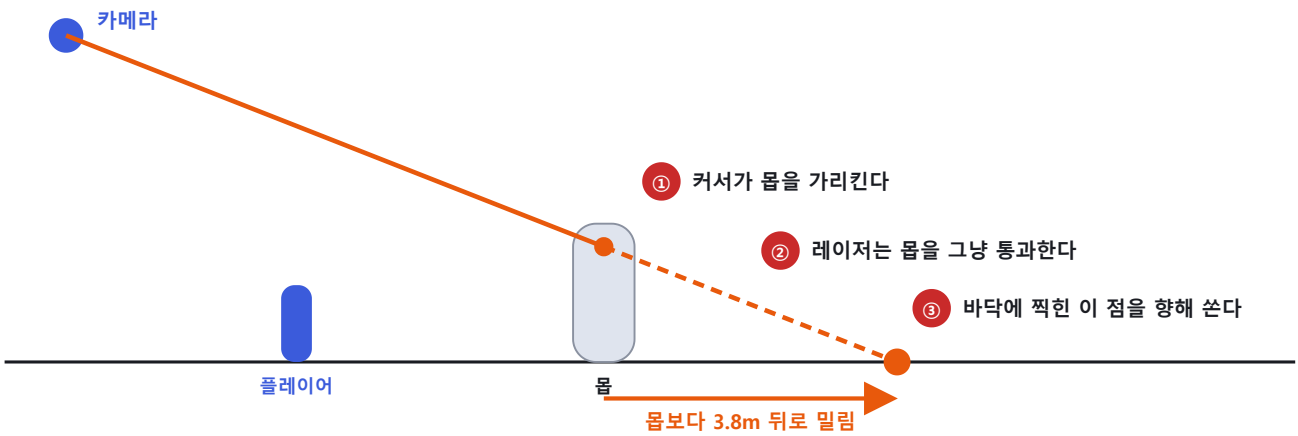
커서로 몹을 찍었는데 왜 빗나갈까

식 없이 그림으로 풀었다. 숫자는 이해를 돕기 위한 예시값이다.

1. 지금 무슨 일이 일어나나

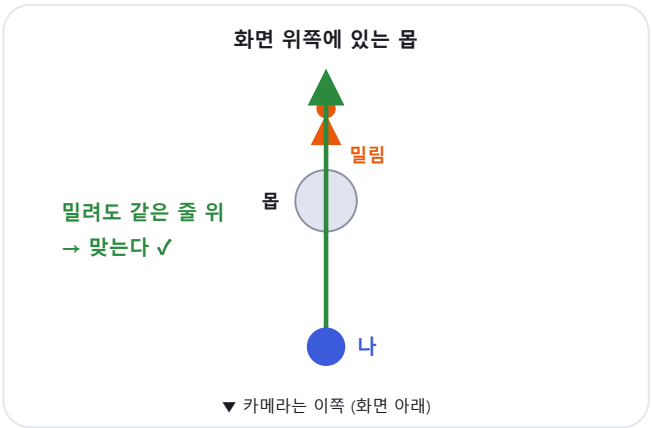
레이저 포인터로 생각하자

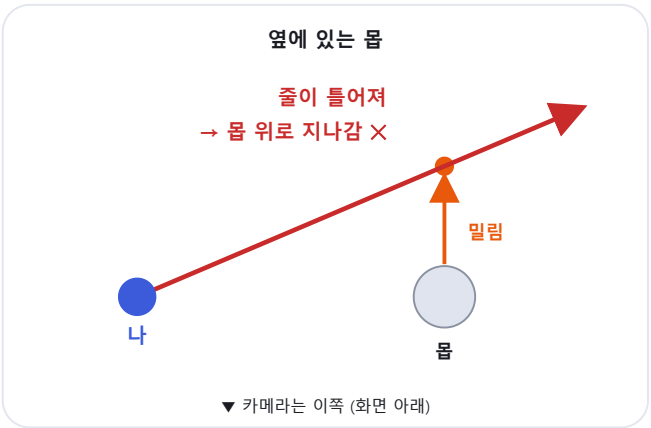
카메라에서 커서 쪽으로 레이저를 쏜다고 생각하면 된다. 게임은 이 레이저가 **바닥에 찍힌 점**을 조준점으로 쓰고, 캐릭터는 그 점을 향해 돌아서 쏜다.



문제는 **②번**이다. 레이저가 몹을 무시하고 몹 뒤의 바닥까지 가 버린다. 그래서 조준점이 몹보다 **뒤로 밀린다**.

그럼 왜 어떤 몹은 맞고 어떤 몹은 빗나갈까 (위에서 본 그림)

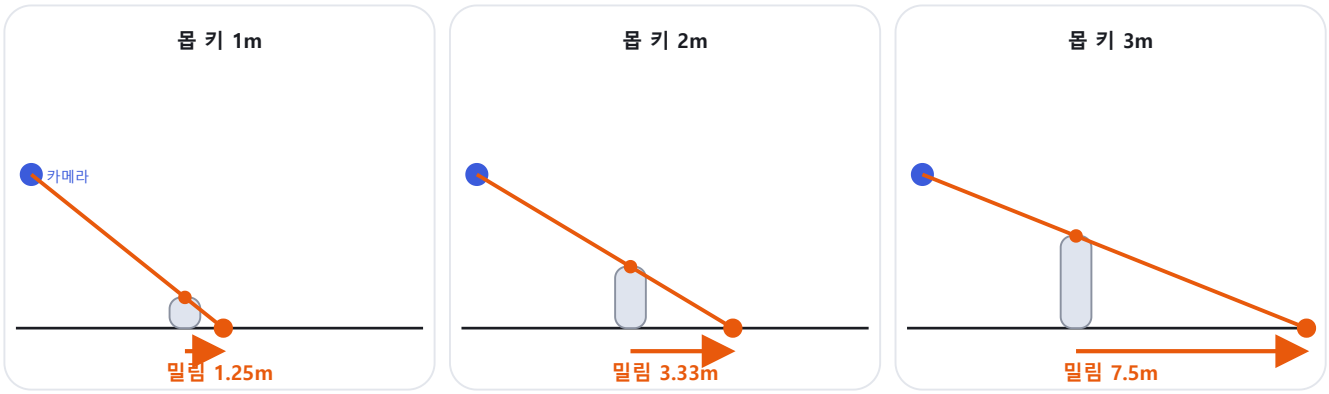




밀리는 방향은 언제나 **카메라 반대쪽(화면 위쪽)**이다. 화면 위쪽에 있는 몹은 밀려도 같은 줄 위라서 맞는다. 옆에 있는 몹은 밀린 만큼 쏘는 방향이 틀어져서 몹 옆으로 지나간다.

2. 몹이 크면 왜 더 심해질까

카메라 높이 5m, 몹까지 5m. 몹의 머리 끝을 찍었을 때



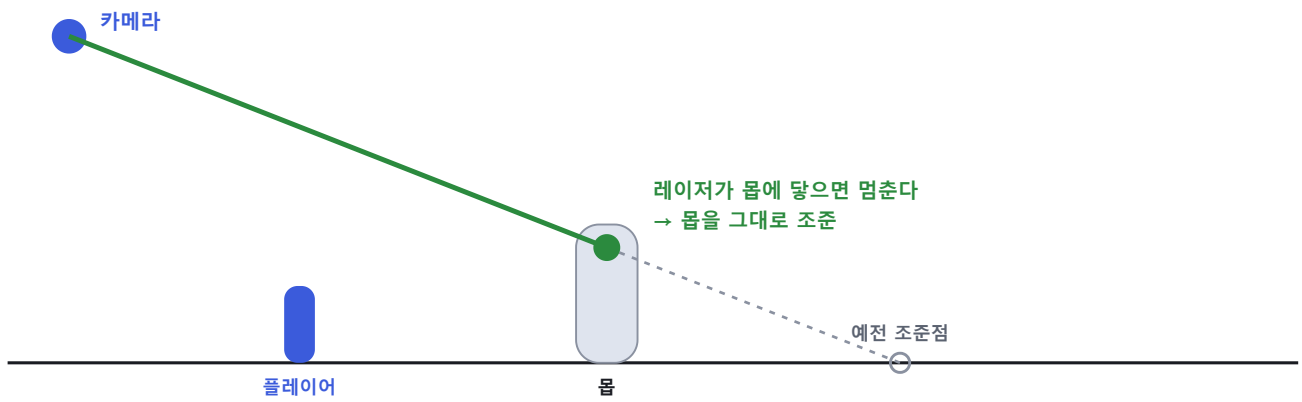
커서가 높은 곳을 찍을수록(= 큰 몹의 머리) 레이저가 **옆으로 눕는다**. 누운 레이저는 바닥에 닿기까지 훨씬 멀리 간다. 그래서 몹 키가 조금만 커져도 밀림은 **확** 커진다.

몹 키	조준점이 밀리는 거리	1m 몹과 비교
1m	1.25m	1배
2m	3.33m	2.67배
3m	7.5m	6배
4m	20m	16배
5m	레이저가 바닥에 닿지 않음 → 조준 실패	

정리

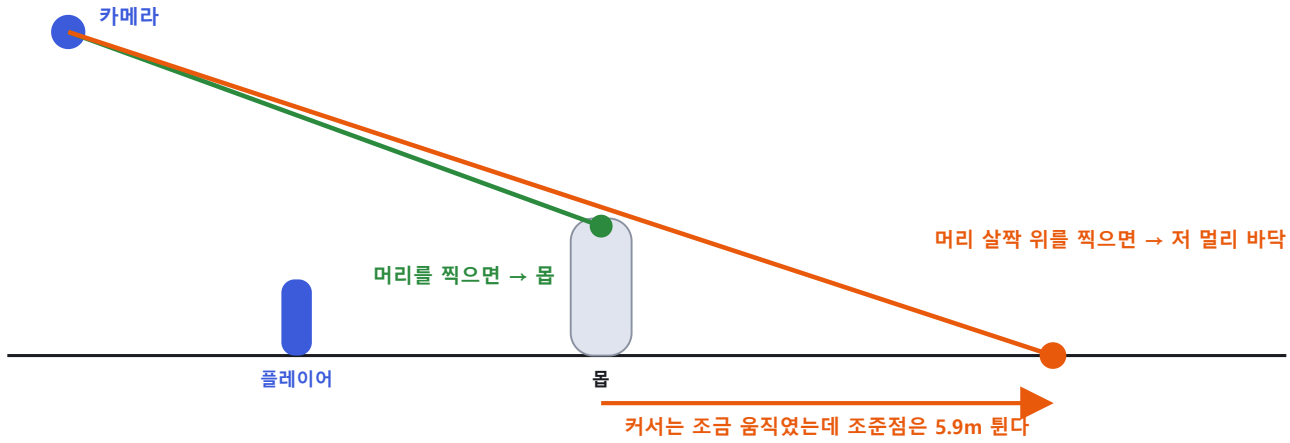
1. 키가 2배면 밀림은 2배가 아니라 **2.7배**, 3배면 **6배**로 커진다.
2. 몹 키가 카메라 높이에 가까워지면 레이저가 바닥에 아예 닿지 않는다. 큰 보스 + 낮은 카메라가 딱 이 경우다.
3. 다만 큰 몹은 몸도 커서 "완전히 빗나간다"기보다 **"엉뚱한 데로 쏜다"**로 느껴진다.

3. 가장 쉬운 해결: 레이저가 몹에도 닿게 하기



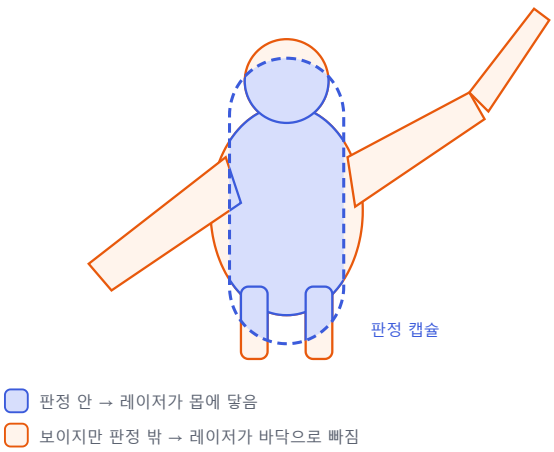
커서가 몹 위에 있으면 바닥까지 가지 않고 **몹을 바로 조준**한다. 이것만으로 대부분 좋아지고, 실제 게임에서도 쓰는 출발점이다. 하지만 아래 네 가지 문제가 남는다.

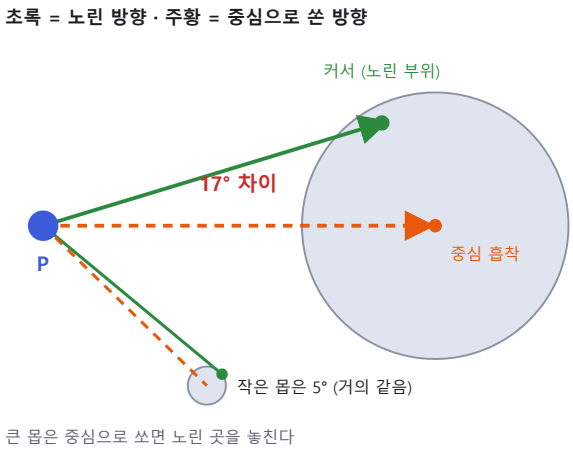
남는 문제 1 · 몹 머리 바로 위를 찍으면 확 튄다



몹 위면 몹을 조준하고, 몹을 조금이라도 벗어나면 다시 저 뒤 바닥을 조준한다. **원래 문제가 없어진 게 아니라 몹 테두리로 모였을 뿐**이다. 몹이 움직이면 조준이 깜빡거린다.

남는 문제 2 · 보이는 모양 ≠ 판정 모양 / 남는 문제 3 · 큰 몹은 "어디를" 찍었나

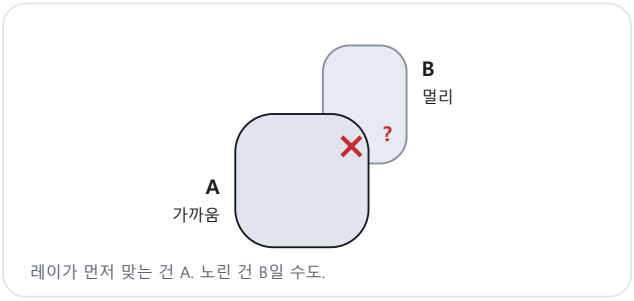




왼쪽: 게임은 몹을 단순한 캡슐로 판정한다. 팔이나 무기처럼 캡슐 밖으로 나온 곳을 찍으면 레이저가 다시 바닥으로 빠진다.

오른쪽: 작은 몹은 중심을 쏴도 상관없다. 하지만 큰 보스의 어깨를 찍었는데 중심으로 쏘면 노린 곳에서 17°나 벗어난다.

남는 문제 4 · 몹 위를 찍었다고 그 몹을 노린 건 아니다

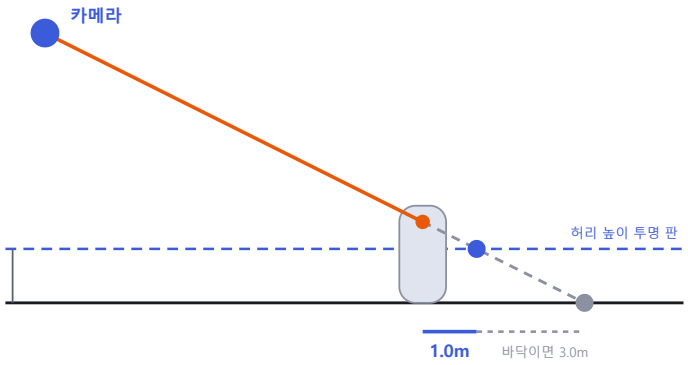




뒤에 있는 몹을 노렸을 수도 있고, 몹 뒤 바닥에 장판을 깔고 싶었을 수도 있다. 커서 아래 몹을 무조건 고르면 **"조준을 뺏겼다"**는 느낌이 든다.

4. 남은 문제를 메우는 다섯 가지 방법

① 바닥 대신 허리 높이의 투명한 판에 찍기

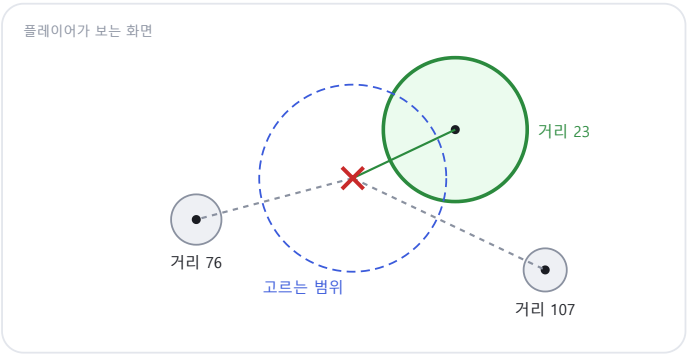


레이저가 바닥이 아니라 **총을 쏘는 높이의 판**에 찍히게 한다. 밀림이 3.0m에서 1.0m로 줄어든다.

좋은 점 몹이 없어도 되고, 테두리에서 튀지 않는다.

한계 판 높이는 하나뿐이라 큰 몹 머리처럼 판에서 먼 곳은 여전히 어긋난다.

② 3D 공간 말고 "화면"에서 커서에 가까운 몹 고르기

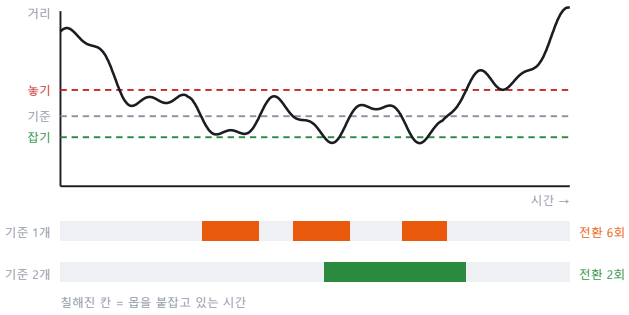


플레이어가 보는 **화면 위에서** 커서 근처 범위 안에 있는 몹 중 가장 가까운 몹을 고른다.

좋은 점 카메라 각도나 몹 키와 상관없다. 큰 몹은 화면에서도 크게 보여서 자연히 잘 잡힌다.

한계 고르는 범위의 경계는 여전히 있다 → ③으로 보완.

③ 자석처럼: 붙잡을 땐 깐깐하게, 놓을 땐 느슨하게



몹을 잡는 기준과 놓는 기준을 **다르게** 둔다. 한 번 잡은 몹은 커서가 조금 흔들려도 놓지 않는다.

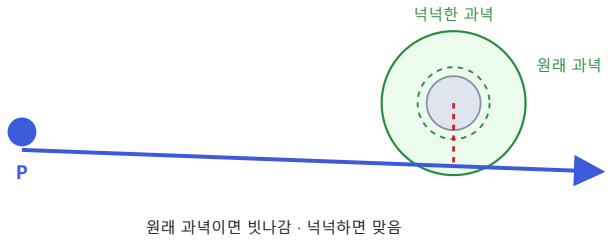
좋은 점 같은 움직임에서 조준 바꿈이 6번 → 2번으로 줄었다. 테두리 깜빡임이 사라진다.

④ 스킬마다 커서를 다르게 읽기



커서 하나에 원하는 게 여러 개다. 총은 몹을 노리고, 장판은 바닥 그 자리를 원하고, 돌진은 방향만 필요하다. **스킬 종류로 나눠 읽으면** 문제 4(조준 뺏김)가 풀린다.

⑤ 조준은 그대로, 과녁을 살짝 크게



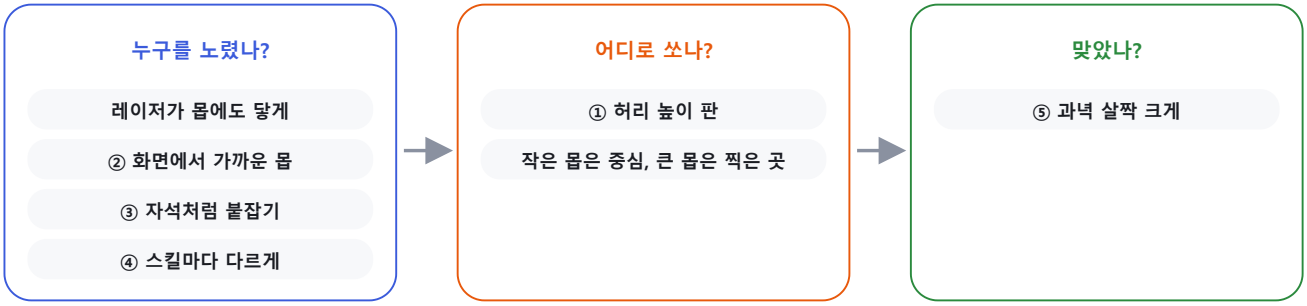
원래 과녁이면 빗나감 · 넉넉하면 맞음

조준을 고치는 대신 **맞았는지 판정을 넉넉하게** 본다. "쏘는 순간 커서가 적 위에 있었으면 맞은 걸로" 하는 방식도 있다.

좋은 점 작은 오차는 플레이어가 아예 못 느낀다.

한계 너무 크게 하면 안 맞을 걸 맞힌다. 공정함과 손맛 사이의 줄타기.

5. 한 장 요약: 결국 질문은 세 개



보통은 이렇게 섞어 쓴다

1. 화면에서 커서 근처 몹을 고른다 **(②)**
2. 한 번 잡은 몹은 쉽게 놓지 않는다 **(③)**
3. 근처에 몹이 없으면 허리 높이 판으로 조준한다 **(①)**
4. 맞았는지는 살짝 넉넉하게 본다 **(⑤)**
5. 장판 스킬은 바닥 그대로 쓴다 **(④)**

"레이저가 몹에도 닿게"는 1번의 가장 단순한 버전이다. 좋은 출발점이지만 이것만으로는 테두리 튐 · 모양 차이 · 큰 몹 · 의도 문제가 남는다.

조준 보정 쉬운 설명판 · 자세한 식은 AimFix_Theory.pdf · 생성: docs/Combat/tools/aim_fix_easy_gen.py